

[별표 3] 연구시설의 설치·운영 기준(제6조 제2항 관련)

1. 설치기준

생물안전 연구시설은 실험실 위치 및 접근, 실험구역, 공기조절, 실험자안전보호, 실험장비, 폐기물처리, 기타 비상대응설비에 대한 안전관리등급별 기준에 따라 설치한다. 또한, 연구시설은 실험위해도가 올라갈수록 해당 실험의 생물안전 확보를 위해 공학적, 기술적으로 강화된 설치 기준을 따른다.

가. 실험실 위치 및 접근

■ 생물안전 1등급

- 실험실(실험구역)은 일반 구역과 구분(분리)하여 설치할 것을 권장한다.
- 주 출입구에는 카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등의 잠금장치를 설치할 것을 권장한다.
- 개인의류 및 실험복을 보관하는 장소는 실험실 출입구 앞에 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 실험실 출입할 때에는 현관, 전실 등을 경유하도록 출입구역을 설치할 것을 권장한다.
- 기자재, 장비 등의 반출 및 반입을 위한 문 또는 구역을 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 실험실(실험구역)은 일반 구역과 구분(분리)한다.
- 주 출입구에는 카드인식, 지문인식시스템, 보안시스템 등의 잠금장치를 설치한다.
- 개인의류 및 실험복을 보관하는 장소는 실험실 출입구 앞에 설치한다.
- 실험실 출입할 때에는 현관, 전실 등을 경유하도록 출입구역을 설치한다.
- 기자재, 장비 등의 반출 및 반입을 위한 문 또는 구역을 설치한다.
- 구역 내 문들은 상호 열림을 방지하도록 설치하며, 각각의 문을 수동으로 조작할 수 있도록 설치한다.
- 연구시설 유지보수에 필요한 공간을 마련한다.
- 밀폐구역 출입문은 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문으로 설치할 것을 권장한다.
- 공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치할 것을 권장한다.

- 밀폐시설은 콘크리트 벽에 둘러싸여진 별도의 내진설계가 반영된 실험전용건물에 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 4등급

- 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 출입문은 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문으로 설치한다.
- 공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치한다.
- 밀폐시설은 콘크리트 벽에 둘러싸여진 별도의 내진설계가 반영된 실험전용건물에 설치한다.

나. 실험구역

■ 생물안전 1등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 2등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 3등급

- 밀폐구역 내부를 구성하는 기물들은 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질을 사용한다.
- 밀폐구역 내의 이음새는 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제를 사용한다.
- 외부에서 공급되는 진공펌프라인을 설치할 경우, 해파 필터를 장착한다.
- 밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장할 수 있는 재질을 사용할 것을 권장한다.

■ 생물안전 4등급

- 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장할 수 있는 재질을 사용한다.
- 내부 벽은 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤트림이나 손상이 없도록 설치한다.

다. 공기 조절

■ 생물안전 1등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 2등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 3등급

- 밀폐구역 내부 압력은 항상 음압을 유지하며 내부공기는 재순환하지 않는다.
- 외부와 최대 음압구역간의 압력차는 -24.5Pa이상 유지하며, 실간차압 설정 범위의 $\pm 30\%$ 는 변동을 허용한다.
- 시설 환기는 시간당 최소 10회 이상 유지한다.
- 배기시스템과 연동되는 급기시스템을 설치한다.
- 배기 덕트에 헤파 필터를 설치한다.
- 급배기 덕트에는 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD)를 설치한다.
- 배기 헤파 필터 박스에 기밀형 댐퍼를 설치한다.
- 배기 헤파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 헤파 필터 박스는 1,000 Pa 이상의 압력을 30분간 견디는 구조를 가진다. 이때, 누기율은 10% 이내를 유지한다.
- 급기 덕트에 헤파 필터를 설치할 것을 권장한다.
- 예비용 배기필터박스를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 4등급

- 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 시설 환기는 시간당 최소 20회 이상 유지한다.
- 배기 덕트에 2단의 헤파 필터를 설치한다.
- 배기 헤파 필터 전단에 버블타이트형 댐퍼 또는 동급 이상의 댐퍼를 설치한다.
- 배기 헤파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 헤파 필터 박스는 2,500 Pa 이상의 압력을 30분간 견디는 구조를 가진다. 이때, 누기율은 1% 이내를 유지한다.
- 급기 덕트에 헤파 필터를 설치한다.
- 예비용 배기필터박스를 설치한다.

라. 실험자 안전 보호

■ 생물안전 1등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 2등급

- 실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기를 설치한다.
- 밀폐구역 내 비상 샤워시설을 설치한다.

■ 생물안전 4등급

- 실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기를 설치한다. 이때 슈트형 연구시설은 해당사항이 없다.
- 밀폐구역 내 비상 샤워시설을 설치한다. 이때, 슈트형 연구시설은 해당사항이 없다.
- 오염된 실험복을 탈의할 때 사용하는 화학적 샤워장치 설치한다.
- 양압복 및 압축공기 호흡장치 설치한다. 이때, 캐비닛형 연구시설은 해당사항이 없다.

마. 실험 장비

■ 생물안전 1등급

- 고압증기멸균기를 설치한다.

■ 생물안전 2등급

- 고압증기멸균기를 설치한다.
- 생물안전작업대와 에어로졸의 외부 유출을 방지할 수 있는 원심분리기를 사용할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 양문형 고압증기멸균기, 생물안전작업대, 에어로졸의 외부 유출을 방지할 수 있는 원심분리기를 사용한다.

■ 생물안전 4등급

- 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

바. 폐기물 처리

■ 생물안전 1등급

- 폐기물 및 실험폐수는 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할

수 있는 설비에서 처리한다.

■ 생물안전 2등급

- 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 연구시설에서 배출되는 공기는 HEPA 필터를 통해 배기할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 연구시설에서 배출되는 공기는 HEPA 필터를 통해 배기한다.
- 별도 폐수탱크를 설치하고, 압력기준(고압증기멸균 방식: 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리 방식: 수압 70kPa 이상)에서 10분 이상 견딜 수 있는지 확인한다.

■ 생물안전 4등급

- 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 실험폐수는 고압증기멸균을 이용하는 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비를 설치한다.
- 연구시설에서 배출되는 공기는 2단의 HEPA 필터를 통해 배기한다.

사. 기타 설비

■ 생물안전 1등급

- 시설외부와 연결되는 통신 시설을 설치하고 시설 내부를 모니터링할 수 있는 장비를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 배관에 역류 방지 장치를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치를 설치한다.
- 배관에 역류 방지 장치를 설치한다.
- HEPA 필터 박스의 제독과 필터의 성능테스트용 노즐을 설치한다.
- 관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치를 설치한다.
- 시설 정전에 대비하여 공조 및 필수설비를 위한 예비 전원 공급 설비를 설치한다.

■ 생물안전 4등급

- 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

2. 운영기준

생물안전 연구시설의 사용자, 관리자 및 운영기관은 실험구역의 출입, 실험구역 내 활동, 생물안전 확보 및 폐기물 처리 등에 관한 운영기준을 따르며, 해당 내용을 기관 생물안전관리지침 또는 기관 생물안전관리규정에 작성하여 운영한다.

가. 실험구역 출입

■ 생물안전 1등급

- 출입문 앞에 유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등이 작성되어 있는 생물안전표지를 부착한다.
- 실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 사람만 출입할 것을 권장한다.
- 전용 실험복 등 개인보호구를 비치하여 사용할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 생물안전 1등급 연구시설 운영 기준을 따른다.
- 실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 사람만 출입한다.
- 전용 실험복 등 개인보호구를 비치하여 사용한다.
- 출입대장을 비치하고 기록 유지할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 생물안전 2등급 연구시설 운영 기준을 따른다.
- 출입대장을 비치하고 기록 유지한다.

■ 생물안전 4등급

- 생물안전 3등급 연구시설 운영 기준을 따른다.

나. 실험구역 내 활동

■ 생물안전 1등급

- 지정된 구역에서만 실험을 수행하며, 실험 종료 후 또는 퇴실할 때에는 손을 씻는다.
- 실험할 때에는 기계식 피펫을 사용한다.

- 실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위를 금지한다.
- 외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안을 마련한다.
- 실험 종료 후에는 실험대를 소독하며, 실험 중 오염이 발생하는 경우 바로 소독한다.
- 주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안을 마련한다.
- 실험구역 내에서는 전용 실험복을 입고, 일반구역으로 이동할 때에는 실험복을 벗는 것을 권장한다.
- 실험할 때에는 에어로졸 발생을 최소화할 것을 권장한다.
- 실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련이 없는 물품을 반입하지 않는 것을 권장한다.
- 감염성물질을 운반할 때에는 견고한 밀폐 용기에 담아 이동할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 생물안전 1등급 연구시설 운영 기준을 따른다.
- 실험구역 내에서는 전용 실험복을 입고, 일반구역으로 이동할 때에는 실험복을 벗는다.
- 실험할 때에는 에어로졸 발생을 최소화한다.
- 실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품은 반입을 금지한다.
- 감염성물질을 운반할 때에는 견고한 밀폐 용기에 담아 이동한다.

■ 생물안전 3등급

- 생물안전 2등급 연구시설 운영 기준을 따른다.
- 퇴실할 때에는 샤워로 오염을 제거할 것을 권장한다.

■ 생물안전 4등급

- 생물안전 3등급 연구시설 운영 기준을 따른다.
- 퇴실할 때에는 샤워로 오염을 제거한다.

다. 생물안전 확보

■ 생물안전 1등급

- 유전자변형생물체를 보관하는 냉장고, 냉동고 등에는 “생물위해(Biohazard)” 표시를 부착한다.
- 시험·연구종사자는 「유전자변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 통합고시」 제9-9조에 따라 법정교육을 이수하고 기관 내 생물안전교육을 실시한다.
- 유전자변형생물체의 보관관리대장 및 연구시설 설치·운영에 관한 기록을 작성하고

보관한다.

- 실험실 감염 사고에 대한 기록을 작성 및 보고하고 기록은 보관한다.
- 비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계를 마련한다.
- 생물안전위원회를 구성하고 생물안전관리책임자를 임명할 것을 권장한다.
- 생물안전관리자를 지정할 것을 권장한다.
- 생물안전관리규정과 절차를 포함한 기관생물안전지침을 마련하여 적용할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 생물안전 1등급 연구시설 운영 기준을 따른다.
- 생물안전위원회를 구성하고 생물안전관리책임자를 임명한다.
- 생물안전관리규정과 절차를 포함한 기관생물안전지침을 마련하여 적용한다.
- 감염성물질이 들어있는 물건을 개봉할 때에는 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐가 가능한 장비 내에서 수행할 것을 권장한다.
- 최초 실험수행 전에 시험·연구종사자에 대한 정상 혈청을 채취 및 보관할 것을 권장한다. 필요한 경우, 정기적으로 혈청을 채취하고 건강검진을 실시한다.
- 취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우, 실험수행 전에 취급자에게 백신을 접종할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 생물안전 2등급 연구시설 운영 기준을 따른다.
- 생물안전관리자를 지정한다.
- 시설운영사항 및 그와 관련된 절차를 포함한 기관생물안전지침을 마련하여 적용한다.
- 비상 시 행동요령 및 의료체계 내용을 포함한 비상대응체계를 마련한다.
- 감염성물질이 들어있는 물건을 개봉할 때에는 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐가 가능한 장비 내에서 수행한다.
- 최초 실험수행 전에 시험·연구종사자에 대한 정상 혈청을 채취 및 보관한다. 필요 시, 정기적인 혈청을 채취하고 건강검진을 실시한다.
- 취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우, 실험수행 전에 취급자에게 백신을 접종한다.

■ 생물안전 4등급

- 생물안전 3등급 연구시설 운영 기준을 따른다.

라. 폐기물 처리

■ 생물안전 1·2·3·4등급

- 처리 전 폐기물은 별도의 안전한 장소 또는 폐기물 전용 용기에 보관한다.
- 폐기물은 생물학적 활성을 제거한 후 처리한다.
- 실험폐기물 처리에 대한 규정을 마련한다.